

חדו"א 2 למדמ"ח

מועד א'

מרצים: ד"ר ירמיהו מילר,

תשפ"ו סמסטר קיץ'

השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

הנחיות רגילות

- שאלות 1,2 - יש לענות על כל השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

עמוד 1 מתוך 4

הנחיות פרטניות למילואימניקים

- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שתיים** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
- מילואימניק יכתוב בדפים שנשרקים - "משויך למתווה המילואים".
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

שאלות 2 – 1 חובה

שאלה 1 (20 נקודות)

(א) (10 נק') מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ וקבעו את סוגיהן.

(ב) (10 נק') מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה $z(x, y) = e^{x^2+y^2-2x}$ בתחום $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x \geq 0\}$.

שאלה 2 (22 נקודות)

(א) (10 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו:

$$\int_0^4 dy \int_{y/2}^{6-y} dx \, x.$$

(ב) (12 נק') מצאו את תחום התכנסות הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 5} \left(\frac{x^n}{4^n} \right)$.

תענו על 3 מתוך 4 השאלות 3 – 6

שאלה 3 (16 נקודות)

(א) (12 נק') סרטטו את הגוף החסום על ידי המשטחים:

$$y = \sqrt{x}, \quad xy = 1, \quad x = 2, \quad z = 0, \quad x + 2y + z = 4,$$

ומצאו את הנפח של התחום החסום.

(ב) (4 נק') מצאו את הפתרון הפרטי של המשוואה הדיפרנציאלית $y' = \frac{-e^x}{y + ye^x}$ המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 0$.

שאלה 4 (16 נקודות) נתונה הפונקציה: $z(x, y) = \ln(x - y) + ye^x$

(א) (3 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה וציירו תחום זה במישור.

(ב) (5 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית $\frac{dz}{dMO}$ בנקודה $M(1, 0)$ כאשר $O(0, 0)$.

עמוד 3 מתוך 4

ג) (4 נק') מצאו את הכיוון בו הנגזרת הכיוונית בנקודה $M(1, 0)$ מקבלת את ערכה המינימלי וחשבו את הנגזרת המינימלית.

ד) (4 נק') מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח: $z(x, y) = \ln(x - y) + ye^x$ בנקודה עליו שבה $x = 1, y = 0$.

שאלה 5 (16 נקודות)

א) (12 נק') חשבו את המרחק המינימלי בין הישר $\begin{cases} x + z = 0 \\ 2x - y - z = 4 \end{cases}$ ובין ציר ה- x .

ב) (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

שאלה 6 (16 נקודות)

א) (12 נק') מצאו את המרכז המסה של הגוף: $D = \{(x, y) \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$ כאשר צפיפות החומר של הגוף הוא $\rho(x, y) = x$.

ב) (4 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה: אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת אז הסדרה $(a_n^2)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

פתור אחת מבין השאלות 7 – 8

שאלה 7 (10 נקודות) מצאו את תחום ההתכנסות של הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{1/x}}$.

שאלה 8 (10 נקודות)

על הישר $\frac{x-6}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{-z+4}{1}$ מצאו את הנקודות הקרובות ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

מבחן דלמבר: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

מבחן קושי: נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$. אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

רדיוס התכנסות: לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_n} \right)^{1/n}.$$

נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

טור טיילור עבור הפונקציה $f(x)$:

טורי מקלורן לפונקציות בסיסיות:

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$	$(-1 < x < 1)$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$(-\infty < x < \infty)$

הנדסה אנליטית:

$$V = \frac{1}{6} (\overline{DA} \times \overline{DB}) \cdot \overline{DC}$$

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|\overline{MN} \times a|}{|a|}$$

מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לווקטור a :

$$d = \frac{|\overline{MN} \cdot (a \times b)|}{|a \times b|}$$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו- N במקביל לווקטורים a ו- b :

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) : במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
 $x = x_0 + lt$, $y = y_0 + mt$, $z = z_0 + nt$, $-\infty < t < \infty$.

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x, y, z) = 0$ בנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$:
 $f'_x(M_0)(x - x_0) + f'_y(M_0)(y - y_0) + f'_z(M_0)(z - z_0)$

נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור a :
 $\frac{dz(M_0)}{da} = \frac{\nabla z(M_0) \cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\phi(x, y)$:
 $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$

אינטגרלים כפולים:

מעבר לקואורדינטות קוטביות:
 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$

חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:
 $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, $x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy$, $y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$

חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון:

אם המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

אם המסלול L מוגדר באופן פרמטרי:
 $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

נוסחת גרין:
 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D (Q'_x - P'_y)$

נגזרות:

1. $(c)' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
5. $(\sin x)' = \cos x$
6. $(\cos x)' = -\sin x$
7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$
10. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
11. $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)' = \frac{-1}{a + x^2}$

$$(uv)' = u'v + uv' , \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} , \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x) .$$

אינטגרלים:

$$\begin{array}{lll}
\int dx = x & \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad (n \neq -1) & \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln |ax+b| \\
\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) & \int \sin(ax) dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) & \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \\
\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x & \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \\
\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+p} \right| & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \\
\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} & \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} & \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| \\
\int \cot x dx = \ln|\sin x| & \int \tan x dx = -\ln|\cos x| & \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}
\end{array}$$

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u'v dx \quad \text{אינטגרציה בחלקים:}$$

הצבה אוניברסלית

$$\int f(\sqrt{a^2-x^2}) dx \Rightarrow x = a \sin t, \quad \int f(\sqrt{a^2+x^2}) dx \Rightarrow x = a \tan t, \quad \int f(\sqrt{x^2-a^2}) dx \Rightarrow x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t, \quad x = 2 \arctan(t), \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

נוסחאות טריגונומטריות

$$\begin{array}{lll}
\sin^2 x + \cos^2 x = 1 & \sin^2 x = 1 - \cos^2 x & \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \\
\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} & \cot x = \frac{1}{\tan x} & 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \\
1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x
\end{array}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, a_1 + 3d, \dots\}$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

איבר ה- n של סדרה חשבונית:

כאשר a_1 איבר הראשון ו- d הפרש הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{1}{2} (a_1 + a_N) = \frac{1}{2} (2a_1 + (N - 1)d).$$

סכום של סדרה חשבונית:

$$\{a_1, a \cdot a_1, q^2 \cdot a_1, q^3 \cdot a_1, \dots\}.$$

סדרה הנדסית:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

אביר ה- n של סדרה הנדסית:

כאשר a_1 איבר הראשון ו- q מנת הסדרה.

$$\sum_{n=1}^N a_n = \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q}.$$

סכום של סדרה הנדסית:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_1 (1 - q^N)}{1 - q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q| > 1 \\ \frac{a_1}{1 - q} & |q| < 1 \end{cases}.$$

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית:

סדרות שימושיים:

סדרה	עולה	יורדת	מונוטונית	חסומה	מתכנסת למספר סופי L
$a_n = 1$	✓	✓	✓	✓	✓
$a_n = n$	✓	×	✓	×	×
$a_n = \frac{1}{n}$	×	✓	✓	✓	✓
$a_n = (-1)^n$	×	×	×	✓	×
$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$	×	×	×	✓	×
$a_n = 1 - \frac{1}{n}$	✓	×	✓	✓	✓

מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:

אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \leq S \leq \int_1^{\infty} dx f(x) + f(1) \quad \text{אם } S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתכנס ומתקיים}$$

$$\int_1^{\infty} dx f(x) \text{ מתבדר אז } \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ מתבדר.}$$

התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k > 1 & \text{מתכנס} \\ k \leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

מבחן השוואה:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq k$.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
 אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

מבחן השוואה הגבולי:

יהיו a_n, b_n סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור L סופי.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

אי-שוויון עצרת-חזקה: לכל $n \geq 4$: $2^n < n! < n^n$

התכנסות של טורים כלליים:

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibniz).

אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

מבחן לייבניץ (Leibniz): נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:
 (1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

הנדסה אנליטית:

קואורדינטות של וקטור $\overline{M_1 M_2}$:

$$\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

גודל (אורך, מודול) של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$:

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

הצגה של וקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$ על-ידי הבסיס i, j, k :

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$$

וקטור יחידה של וקטור a וקוסינוסי הכיוון:

$$e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

תנאי קולינאריות של שני וקטורים a, b :

$$b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} | b = ta$$

מכפלה סקלרית:

$$(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

זווית בין שני וקטורים:

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

תנאי מאונכות של שני וקטורים:

$$a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$$

$$(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה ווקטורית:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} |\overline{AB} \times \overline{AC}|$$

שטח של משולש ABC :

$$(a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

מכפלה מעורבת:

$$(a \times b) \cdot c = 0$$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים a, b, c :

$$\nabla z(M_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

גרדיאנט של הפונקציה $z = f(x, y)$ בנקודה $M_0(x_0, y_0)$:

$$\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$:
 בנקודה קריטית שבה $f'_x = 0, f'_y = 0$
 אם $\Delta(M) > 0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה M .

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) > 0$ יש מינימום בנקודה M

• אם $\Delta(M) > 0$ ו- $f''_{xx}(M) < 0$ יש מקסימום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) < 0$ אז אין אקסטרמום בנקודה M .

• אם $\Delta(M) = 0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

נפח V של גוף החסום מלמטה על ידי משטח $z = f_1(x, y)$ מלמעלה על ידי משטח $z = f_2(x, y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום D וקו יוצר מקביל לציר ה- z :

$$V = \iint_D (f_2(x, y) - f_1(x, y)) dx dy.$$

טור טיילור של $f(x)$ סביב הנקודה $x = a$:

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

נוסחאות אלגבריות

$$\begin{aligned} (a \pm b)^2 &= a^2 \pm 2ab + b^2, & a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b), \\ (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, & (a - b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3. \\ a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \end{aligned}$$

תכונות בסיסיות של חזקות בהנחה ש $a > 0, b > 0$:

$$a^n \cdot a^m = a^{m+n}, \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n, \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n,$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \quad a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}, \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}},$$

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1.$$

תכונות בסיסיות של לוגריתמים ($x > 0, y > 0$):

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^n) = n \cdot \log_a x,$$

$$\log_a(a^n) = n, \quad \log_{a^m} x = \frac{1}{m} \log_a x, \quad \log_a x = \log_{a^m} x^m, \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a}.$$

מקובל להשתמש בסימון $\log$ עבור לוגריתמים עשרוניים:
 מקובל להשתמש בסימון $\ln$ עבור לוגריתמים טבעיים:
 כאשר את המספר e מגדירים כגבול

$$\log(x) = \log_{10}(x)$$

$$\ln(x) = \log_e(x)$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad e \approx 2.718$$

משוואת המעגל במישור xy עם מרכזו בנקודה (a, b) ורדיוס R :
 משוואת הספירה במערכת מרחבית xyz :
 משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת xy :
 משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת xy :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

תהי $z = f(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y רציפות ויהיו $x(t), y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה x . אזי קיימת הנגזרת z'_t ומתקיים:

$$z'_t = f'_x x'_t + f'_y y'_t.$$

במקרה $x = x(u, v), y = y(u, v)$ הפונקציה $z = f(x, y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים u ו- v ומתקיים:

$$z'_u = f'_x x'_u + f'_y y'_u, \quad z'_v = f'_x x'_v + f'_y y'_v.$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x, y) = 0$:
 $y'_x = \frac{-f'_x(x, y)}{f'_y(x, y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור D מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום D או בשפת התחום. לכן כדי לחשב את הערכים $\max_{M \in D} f(M)$ ואת $\min_{M \in D} f(M)$ יש:

(א) למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום D

(ב) לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

(ג) להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$z'_x = (2x - 2)e^{x^2 - 2x + y^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$z'_y = 2ye^{x^2 - 2x + y^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = 0.$$

לפיכך הנקודה $P_0(1, 0)$ נקודת קריטית.

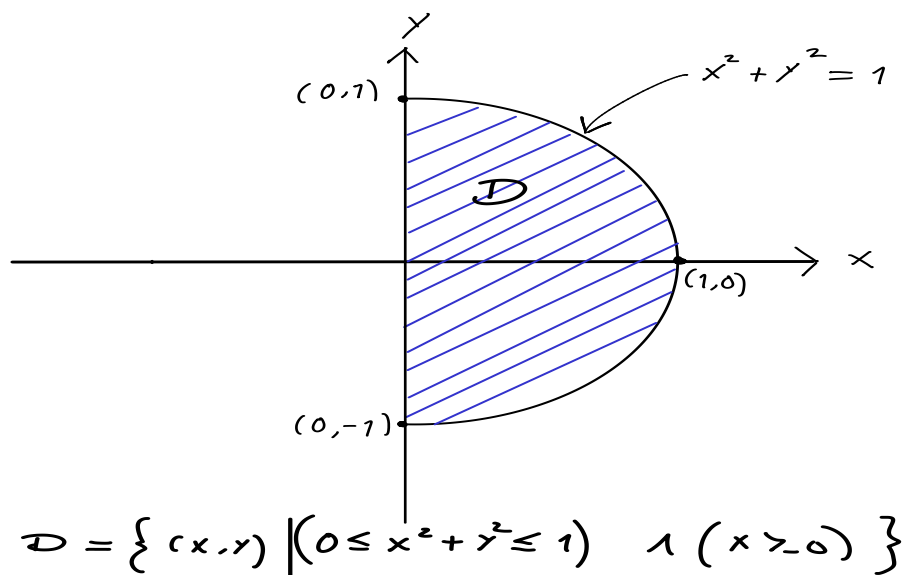
$$z''_{xx} = (4x^2 - 8x + 6)e^{x^2 - 2x + y^2}, \quad z''_{yy} = (4y^2 + 2)e^{x^2 - 2x + y^2}, \quad z''_{xy} = 4(x - 1)ye^{x^2 - 2x + y^2}.$$

$$z''_{xx}(1, 0) = \frac{2}{e}, \quad z''_{yy}(1, 0) = \frac{2}{e}, \quad z''_{xy}(1, 0) = 0.$$

$$\Delta(1, 0) = z''_{xx}z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = \frac{4}{e^2}.$$

$\Delta(1, 0) > 0$ ו- $z''_{xx}(1, 0) > 0$ לפיכך הנקודה $P_0(1, 0)$ נקודת מינימום.

(ב)



על השפה $x^2 + y^2 = 1$:

$$z_1(x) = z(x, y = \sqrt{1 - x^2}) = e^{1 - 2x}.$$

$$z'_1(x) = -2e^{1 - 2x} \neq 0.$$

נקודה	ערך של הפונקציה $z(x, y)$
$P_0(1, 0)$	$\frac{1}{e}$
$(0, 1)$	e
$(0, -1)$	e

לפיכך:

$$\max_D (z(x, y)) = e$$

והערך הגדול ביותר מתקבל בנקודה:

$$\operatorname{argmax}_D = \{(0, -1), (0, 1)\} .$$

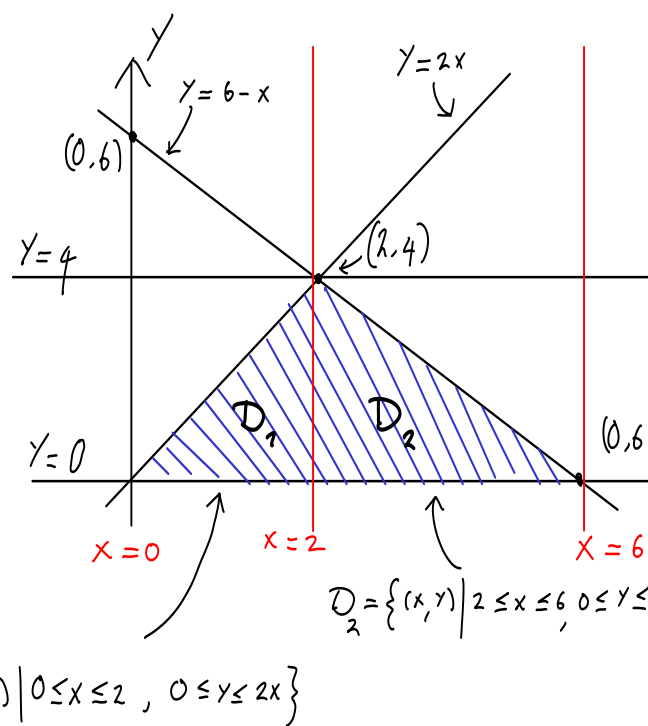
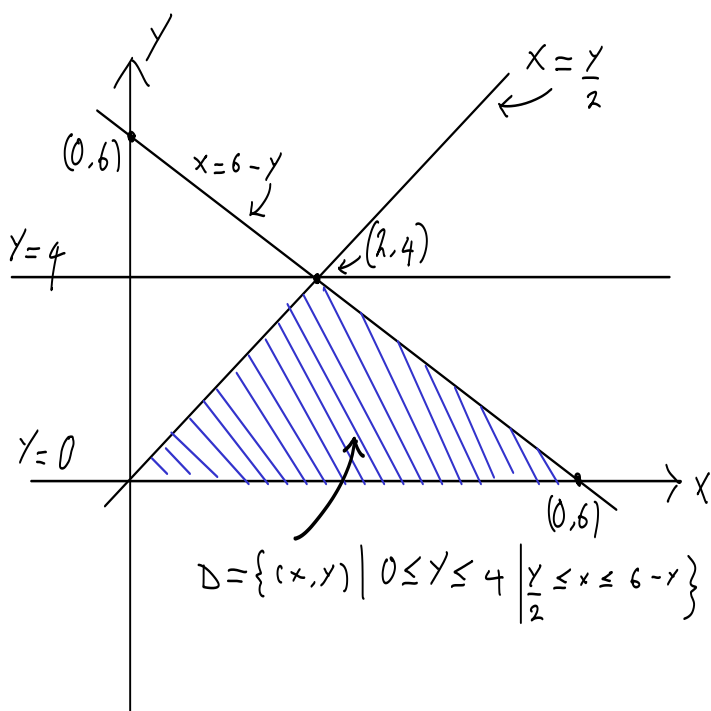
$$\min_D (z(x, y)) = \frac{1}{e}$$

והערך הקטן ביותר מתקבל בנקודה:

$$\operatorname{argmin}_D = P_0(1, 0) .$$

שאלה 2

(א)



לאחר החלפת סדר האינטגרל נקבל:

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} x \, dx \, dy + \iint_{D_2} x \, dx \, dy &= \int_0^2 dx \int_0^{2x} dy \, x + \int_2^6 dx \int_0^{6-x} dy \, x \\ &= \int_0^2 dx [xy]_0^{2x} + \int_2^6 dx \int_0^{6-x} dy [xy]_0^{6-x} \\ &= \int_0^2 dx 2x^2 + \int_2^6 dx [6x - x^2] \\ &= \left[\frac{2}{3} x^3 \right]_0^2 + \left[3x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_2^6 \\ &= \frac{16}{3} + [108 - 72] - \left[12 - \frac{8}{3} \right] \\ &= 32. \end{aligned}$$

(ב) רדיוס התכנסות:

$$\begin{aligned}
 R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{\sqrt{n}}{4^n(n^2+5)} \right)}{\left(\frac{\sqrt{n+1}}{4^{n+1}((n+1)^2+5)} \right)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{4^{n+1}}{4^n} \cdot \frac{(n+1)^2+5}{n^2+5} \\
 &= 4.
 \end{aligned}$$

בשפה $x = 4$:

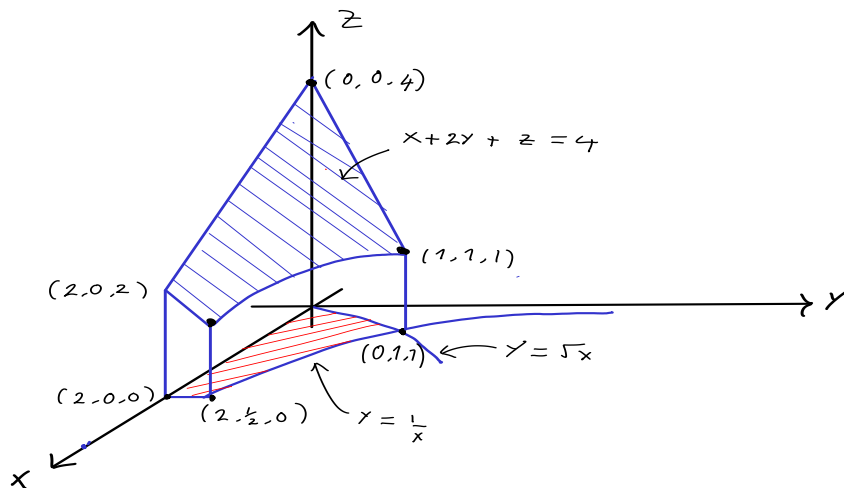
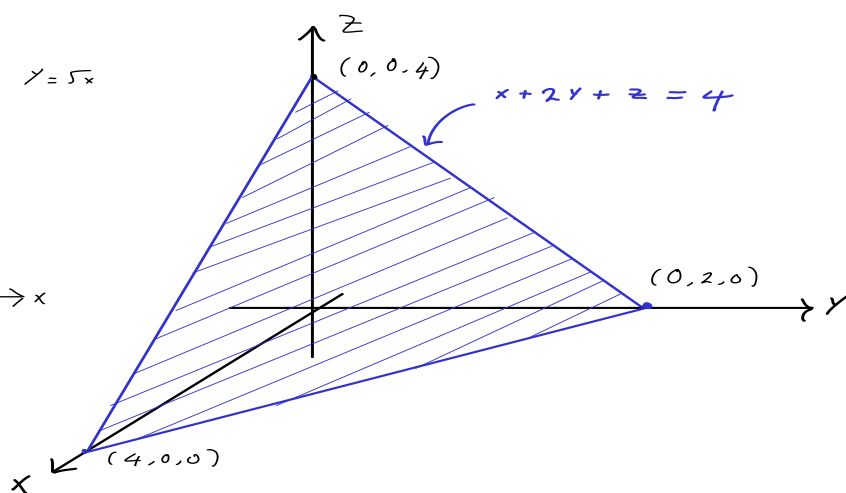
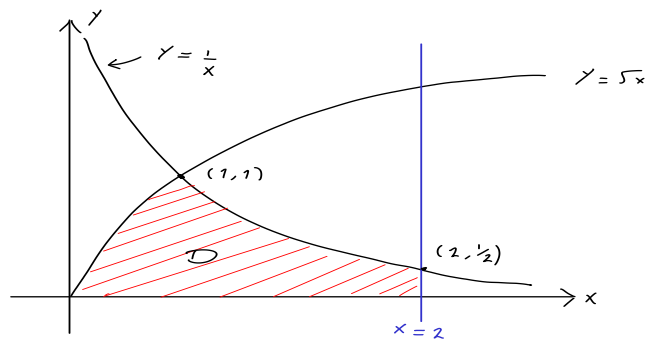
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+5} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$$

אשר מתכנס לכן ממבחן השוואה הטור מתכנס ב- $x = 4$.

בשפה $x = -4$: הטור המתקבל הוא $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n^2+5}$. מהסעיף הקודם הטור החיובי $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n^2+5} \right|$ מתכנס לכן הטור מתכנס ב- $x = -4$. לסיכום הטור מתכנס לכל $-4 \leq x \leq 4$.

שאלה 3

(א)



$$\begin{aligned}
V &= \iint_D (4 - x - 2y) \\
&= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} dy (4 - x - 2y) + \int_1^2 dx \int_0^{1/x} dy (4 - x - 2y) \\
&= \int_0^1 dx [4y - xy - y^2]_0^{\sqrt{x}} + \int_1^2 dx [4y - xy - y^2]_0^{1/x} \\
&= \int_0^1 dx [4\sqrt{x} - x^{3/2} - x] + \int_1^2 dx \left[\frac{4}{x} - 1 - \frac{1}{x^2} \right] \\
&= \left[\frac{8}{3} x^{3/2} - \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 + \left[4 \ln x - x + \frac{1}{x} \right]_1^2 \\
&= \frac{8}{3} - \frac{2}{5} - \frac{1}{2} + \left[4 \ln 2 - 2 + \frac{1}{2} \right] - [4 \ln(1) - 1 + 1] \\
&= \frac{80 - 12 - 15 - 60 + 15}{30} + 4 \ln 2 \\
&= \frac{4}{15} + 4 \ln 2 .
\end{aligned}$$

(ב) (4 נק')

$$y' = \frac{-e^x}{y + ye^x} = \frac{-e^x}{y(1 + e^x)} \Rightarrow yy' = \frac{-e^x}{1 + e^x} .$$

נבצע אינטגרל של x :

$$\int dx yy' = \int dx \left(\frac{-e^x}{1 + e^x} \right) .$$

עבור האינטגרל באגף הימין:

$$\int dx yy' = \int dy y = \frac{y^2}{2} .$$

עבור האינטגרל באגף השמאל:

$$\int dx \left(\frac{-e^x}{1 + e^x} \right) = \int dx \left(\frac{-t'_x}{t} \right) = - \int dt \frac{-1}{t} = - \ln t = - \ln(1 + e^x) .$$

כאשר $t = 1 + e^x$.
לפיכך הפתרון הכללי הוא:

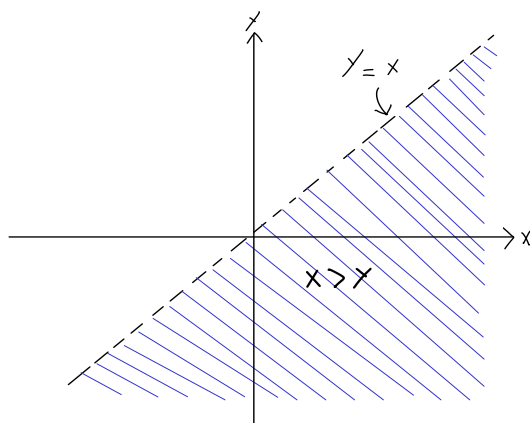
$$\frac{y^2}{2} = - \ln(1 + e^x) + C .$$

נציב $x = 0, y = 0$ ונקבל $C = \ln 2$ לכן הפתרון הפרטי הוא:

$$y_P = \sqrt{2 \ln \left(\frac{2}{1 + e^x} \right)} .$$

שאלה 4 (16 נקודות)

(א) תחום ההגדרה: $x > y$.



(ב)

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial \overline{MO}} &= \frac{\nabla z(M) \cdot \overline{MO}}{|\overline{MO}|} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{x-y} + ye^x, \frac{-1}{x-y} + e^x \right) \Big|_{(1,0)} \cdot (-1, 0)}{|(-1, 0)|} \\ &= \frac{(1, -1 + e) \cdot (-1, 0)}{|(-1, 0)|} \\ &= \frac{-1}{1} \\ &= -1 . \end{aligned}$$

(ג) הנגזרת המכוונת מקבלת את הערך המינימלי בכיוון של הווקטור:

$$\nabla z(1, 0) = (1, -1 + e) .$$

(ד) כדי למצוא את המשוואת המשיק למשטח $z(x, y) = \ln(x - y) + ye^x$ בנקודה שבה $x = 1, y = 0$, ראשית נמצא את הקוורדינט z בנדוקה הזו:

$$z = \ln(1, 0) + 0 = \ln(1) = 0 .$$

לכן הנקודת ההשקה היא: $P(1, 0, 0)$. המשוואת המישור המשיק למשטח היא

$$z'_x(P)(x - x_P) + z'_y(P)(y - y_P) + z'_z(P)(z - z_P) = 0 .$$

נציב את הנגזרות:

$$z'_x = \frac{1}{x - y} + ye^x \Rightarrow z'_x(P) = 1 , \quad z'_y = \frac{-1}{x - y} + e^x \Rightarrow z'_y(P) = -1 + e ,$$

במשוואת המישור ונקבל את התשובה הסופית:

$$(x - 1) + (-1 + e)(y - 0) - (z - 0) = 0 \Rightarrow x + (e - 1)y - z - 1 = 0 .$$

שאלה 5

(א) (12 נק')

נמצא תחילה את ההצגה הפרמטרית של הישר הנתון L_1 . כיוון הישר $\vec{v}_1$ מתקבל ממכפלה וקטורית של הנורמלים למישורים:

$$\vec{v}_1 = (1, 0, 1) \times (2, -1, -1) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (1, 3, -1)$$

נמצא נקודה P_1 על הישר. נציב $x = 0$ במשוואות המישורים ונקבל $z = 0$, ומכאן $y = -4 \Rightarrow -y = 4$. לכן הנקודה היא $P_1(0, -4, 0)$.

ציר ה- x (נסמנו L_2) עובר בנקודה $P_2(0, 0, 0)$ וכיוונו $\vec{v}_2 = (1, 0, 0)$. המרחק בין שני ישרים מצטלבים מחושב על ידי הנוסחה:

$$d = \frac{|P_2\vec{P}_1 \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|}$$

הוקטור בין הנקודות הוא $P_2\vec{P}_1 = (0, -4, 0)$. נחשב את המכפלה הוקטורית של כיווני הישרים:

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = (1, 3, -1) \times (1, 0, 0) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, -1, -3)$$

נציב בנוסחת המרחק:

$$d = \frac{|(0, -4, 0) \cdot (0, -1, -3)|}{\sqrt{0^2 + (-1)^2 + (-3)^2}} = \frac{4}{\sqrt{10}} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

המרחק המינימלי בין הישר לציר ה- x הוא $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

(ב) (4 נק')

הטענה נכונה. אם $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז קיים מספר ממשי סופי S : $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S$.

$$0 \leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S$$

לכן קיים מספר ממשי סופי S :

$$0 \leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq S .$$

לכן קיים מספר ממשי סופי S :

$$-S \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq S .$$

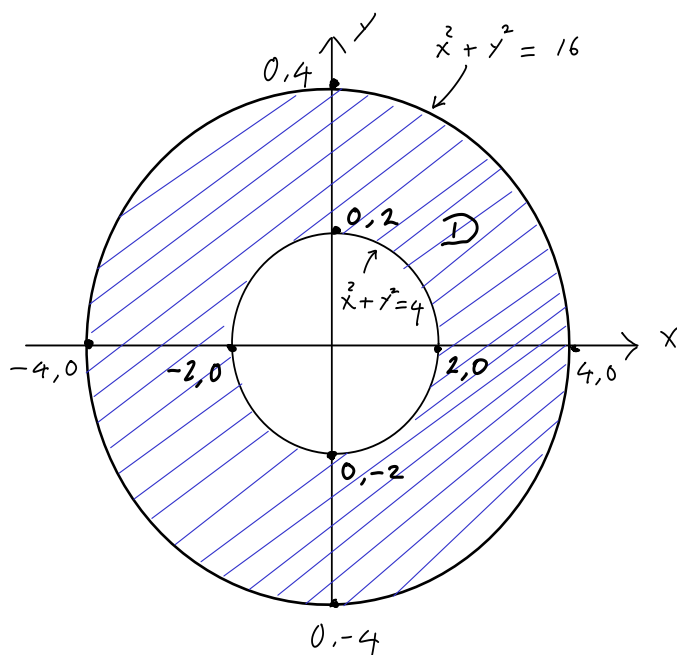
לכן קיים מספר ממשי סופי S' :

$$-S \leq S' \leq S \quad \wedge \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S' .$$

לכן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

שאלה 6 (16 נקודות)

(א) (12 נק')



$$D = \{(r, \theta) \mid 2 \leq r \leq 4 \wedge 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

$$\begin{aligned} M &= \iint_D x \, dx \, dy = \iint_D (r \cos \theta) r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 dr \, r^2 \cos \theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \left[\frac{r^3}{3} \right]_2^4 \cos \theta \\ &= \frac{36}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \cos \theta \\ &= \frac{36}{3} [\sin \theta]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

(ב) (4 נק')

הטענה נכונה.

• נניח בשלילה כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת והסדרה $(a_n^2)_{n=1}^{\infty}$ לא מתכנסת.

$\Leftarrow$ קיים מספר ממשי סופי L : $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת הכפל של גבולות של סדרות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^2 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) = (L)(L) = L^2.$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \text{קיים מספר ממשי סופי } L' : L' = L^2 : \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^2 = L' \\ \Leftrightarrow \text{הסדרה } (a_n)^2 \text{ מתכנסת.} \\ \Leftrightarrow \text{סתירה לכך ש- } (a_n)^2 \text{ לא מתכנסת.} \end{aligned}$$

שאלה 7

תחום ההתכנסות של הטור הנתון הוא $x > 0$.
הסבר:

הטור הנתון הוא טור מחליף סימן (טור לייבניץ) מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, כאשר:

$$a_n = \frac{1}{n^{1/x}}$$

על פי משפט לייבניץ, הטור מתכנס אם מתקיימים התנאים הבאים:

(1) הסדרה a_n יורדת מונוטונית החל משלב מסוים.

(2) הסדרה שואפת לאפס: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/x}}$ שווה לאפס, והסדרה יורדת מונוטונית, אם ורק אם החזקה בחזית חיובית:

$$\frac{1}{x} > 0$$

מאי-שוויון זה מקבלים ש- $x > 0$. (עבור $\frac{1}{x} \leq 0$, האיבר הכללי אינו שואף לאפס ולכן הטור מתבדר לפי תנאי הכרחי להתכנסות).
ניתן גם לאפיין את סוג ההתכנסות בתחום זה:

• **התכנסות בהחלט:** הטור בערך מוחלט $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/x}}$ הוא טור p המוכר, שמתכנס אך ורק כאשר החזקה גדולה

מ-1. לכן נדרוש $\frac{1}{x} > 1$, כלומר

$$0 < x < 1.$$

• **התכנסות בתנאי:** הטור יתכנס בתנאי כאשר הטור המקורי מתכנס אך הטור בערך מוחלט מתבדר. זה קורה כאשר $0 < \frac{1}{x} \leq 1$, כלומר עבור

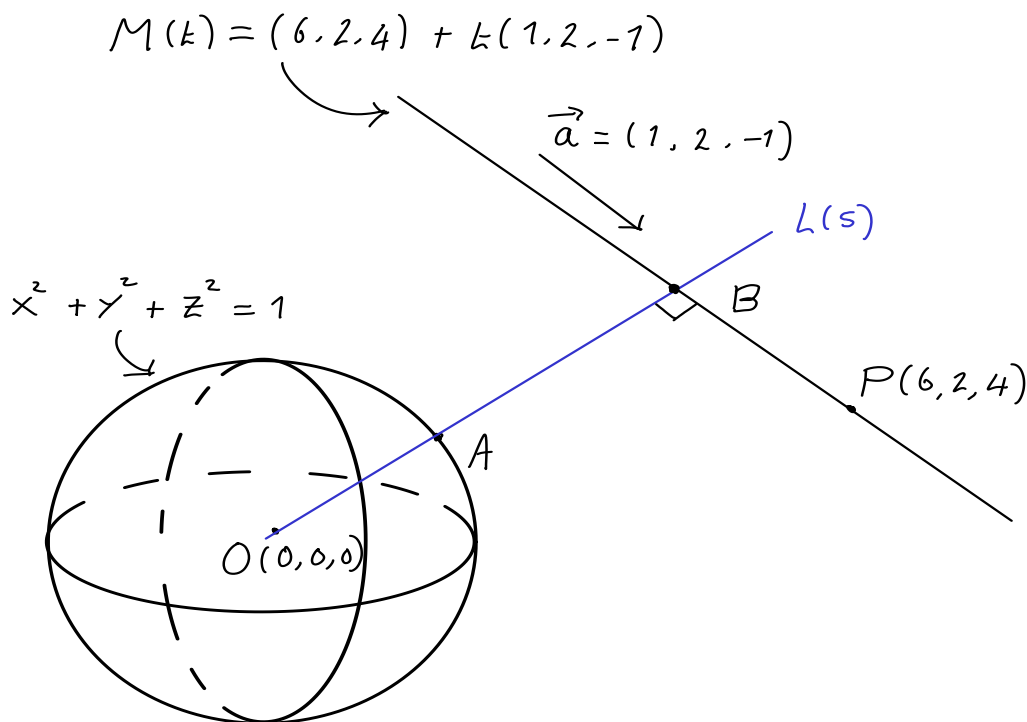
$$x \geq 1.$$

לסיכום, הטור מתכנס (בין אם בתנאי ובין אם בהחלט) לכל

$$x \in (0, \infty).$$

שאלה 8

תהי B הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, כמתואר בתרשים.



אותה נקודה B היא גם הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $O(0,0,0)$ שבמרכז הכדור. לפיכך הישר שעובר דרך הנקודות O, B הוא מאונך לישר $M(t)$. לכן $\vec{OB} \cdot \vec{a} = 0$. מכיוון ש- B היא נקודה על הישר, אזי הקואורדינטות שלה הן:

$$(x_B, y_B, z_B) = (6 + t, 2 + 2t, 4 - t) .$$

לכן:

$$\vec{OB} = (6 + t - 0, 2 + 2t - 0, 4 - t - 0) = (6 + t, 2 + 2t, 4 - t) .$$

$$\vec{OB} \cdot \vec{a} = (6 + t, 2 + 2t, 4 - t) \cdot (1, 2, -1) = 6 + t + 4 + 4t - (4 - t) = 6 + 6t = 0 \Rightarrow t = -1 .$$

לכן הנקודה B , שהיא הנקודה הקרובה ביותר למשטח, הינה:

$$B = M(t = -1) = (6 - 1, 2 + 2(-1), 4 - (-1)) = (5, 0, 5) .$$